UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PENDIDIKAN PROFESI GURU PRAJABATAN

SEMINAR KARYA INOVASI PEMBELAJARAN PPG

INOVASI PBL JARINGAN KOMPUTER KELAS X: TRANSISI DARI CISCO PACKET TRACER KE NETLAB

Penerapan Problem-Based Learning berbasis simulator web NetLab untuk mengoptimalkan keterampilan troubleshooting dan literasi digital siswa SMA.

PENYUSUN: ASYHAR QOWIIM | 25105260081

BAB I

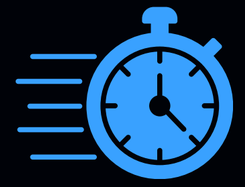
LATAR BELAKANG: MENGAPA KITA PERLU BERALIH KE NETLAB?

SPESIFIKASI KOMPUTER LAB TERBATAS

Banyak komputer laboratorium sekolah ber-spesifikasi rendah/standar sehingga sering lag atau crash saat menjalankan aplikasi desktop berat seperti Cisco Packet Tracer.

BEBAN INSTALASI GURU SANGAT TINGGI

Guru harus mengunduh dan menginstal aplikasi manual di puluhan komputer lab di luar jam pelajaran. Hal ini menyita waktu dan tenaga persiapan yang sangat besar.



ALOKASI WAKTU KBM TERBATAS (2 JP)

Jam pelajaran Informatika di SMA sangat singkat (2 JP / 90 menit). Kendala teknis seperti aplikasi lemot menyita alokasi waktu praktik siswa yang berharga.

BAB I
RUMUSAN MASALAH, TUJUAN & SASARAN INOVASI

- **RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana efektivitas transisi media simulasi dari Cisco Packet Tracer ke NetLab dalam model PBL untuk meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan troubleshooting jaringan lokal siswa Kelas X?

- **TUJUAN INOVASI**

Mengoptimalkan alokasi waktu 90 menit dan mengeliminasi kendala teknis hardware melalui simulator web-based yang bersifat zero-installation.

- **SASARAN INOVASI**
  - Siswa: Peningkatan kemampuan kognitif, HOTS (C4–C6), dan literasi digital.
  - Guru: Efisiensi operasional tanpa beban instalasi di setiap unit PC lab.

BAB II
KERANGKA TEORI: PROBLEM-BASED LEARNING (PBL) & TPACK

ESENSI PROBLEM-BASED LEARNING (PBL)

Model berpusat pada siswa yang menggunakan masalah nyata sebagai pemicu (learning trigger) di awal pembelajaran.

MASALAH WAJIB DI AWAL (FASE 1)

Masalah disajikan pada fase pendahuluan untuk memicu kemandirian dan rasa ingin tahu (curiosity) siswa.

MENGUJI PENERAPAN KONSEP (HOTS)

Mendorong siswa menganalisis sebab-akibat tanpa bergantung pada jawaban siap pakai dari buku atau internet.

INTEGRASI TPACK

Penggabungan pengetahuan pedagogik (PBL), konten (jaringan lokal), dan teknologi (web-based simulator).

BAB II
KERANGKA TEORI: KERUCUT PENGALAMAN EDGAR DALE & MEDIA NETLAB

KERUCUT PENGALAMAN EDGAR DALE (CONE OF EXPERIENCE)

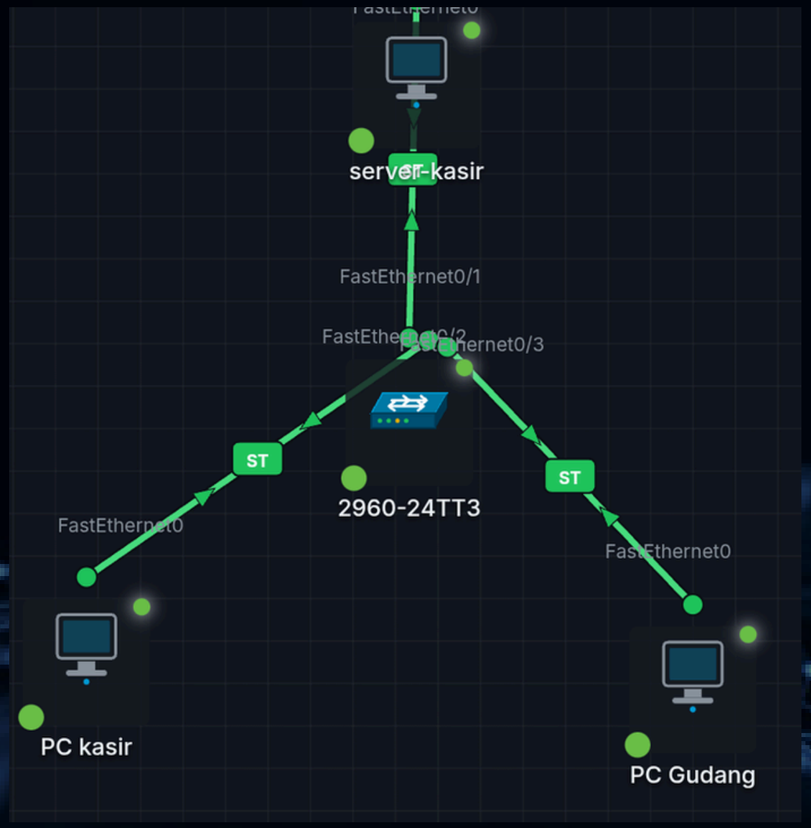
- Pengalaman abstrak (verbal/bacaan) hanya memberikan daya ingat 10–20%.
- Simulasi interaktif tergolong pengalaman tiruan (contrived experience) yang memberikan retensi pemahaman hingga 90% melalui modus "katakan dan lakukan.

KEUNGGULAN SIMULATOR NETLAB (IN-BROWSER)

- Zero-Installation & Zero-Maintenance : Berjalan langsung di web browser tanpa memerlukan proses instalasi.
- Sangat Ringan: Menggunakan konsumsi RAM <150 MB sehingga lancar di komputer low-spec maupun Chromebook.
- Validitas Teruji: Memiliki kualifikasi validitas "Sangat Tinggi" dan "Sangat Valid" dari ahli media dan desain.

BAB III

DESAIN PROTOTIPE KARYA INOVASI NETLAB



GAMBAR: TAMPILAN IN-BROWSER NETLAB TOPOLOGI MINIMARKET BERKAH.

Memvisualisasikan integrasi 2 Client PC (PC kasir dan PC Gudang) yang terhubung langsung ke server-kasir melalui Switch Virtual Layer 2 (2960-24TT3) menggunakan media transmisi Copper Straight-Through (ST). Indikator port hijau aktif menunjukkan lapisan fisik dan data link normal, siap digunakan untuk simulasi pengujian aliran paket dan konfigurasi IP.

BAB III
RANCANGAN STUDI KASUS

JUDUL KASUS

"Misteri Gagalnya Transaksi Kasir & Gudang Minimarket Berkah"

DESAIN JEBAKAN LOGIKA IP

- Status Visual NetLab: Kabel berwarna hijau dan terhubung ke Switch (terlihat normal).
- Akar Masalah: PC Gudang diberi IP 192.168.1.255 yang merupakan IP Broadcast (bukan IP Host) atau dipasang Subnet Mask 255.255.255.224 yang mengisolasi host

BAB III
SKENARIO IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN

PENDAHULUAN

Fase 1 (Orientasi Masalah di AWAL): Guru menampilkan skenario minimarket di NetLab di mana tes ping FAILED. Guru memberikan pertanyaan pemantik tanpa memberikan kunci jawaban.

KEGIATAN INTI

- Fase 2 (Organisasi Belajar - 10 Menit): Siswa membuka NetLab di browser dan mengakses LKPD digital.
- Fase 3 (Penyelidikan Mandiri/Kelompok - 30 Menit): Siswa menginvestigasi parameter IP, mengganti IP Gudang ke host valid (192.168.1.20), dan menguji ping hingga SUCCESSFUL.
- Fase 4 (Menyajikan Hasil - 20 Menit): Kelompok memproyeksikan layar NetLab dan mempresentasikan alur pemecahan masalah.

PENUTUP

Fase 5 (Evaluasi & Refleksi): Guru dan siswa merefleksikan alur logika pengalamatan IP privat dan fungsi Switch

BAB IV
HASIL & PEMBAHASAN: EVALUASI KEBARUAN & KREATIVITAS

KEBARUAN (NOVELTY)

- Transisi dari aplikasi desktop yang memberatkan instalasi PC ke Web-Based NetLab Simulator yang dapat diakses secara instan (zero-installation).
- Mengeliminasi beban kerja guru dalam penginstalan ulang software di laboratorium

KREATIVITAS (CREATIVITY)

Integrasi studi kasus otentik di awal KBM yang melatih pola pikir troubleshooting mandiri tanpa bergantung pada internet

BAB IV
HASIL & PEMBAHASAN: KEBERMANFAATAN & EFISIENSI EMPIRIS

EFISIENSI WAKTU PRAKTIKUM

- Integrasi studi kasus otentik di awal KBM yang melatih pola pikir troubleshooting mandiri tanpa bergantung pada internet

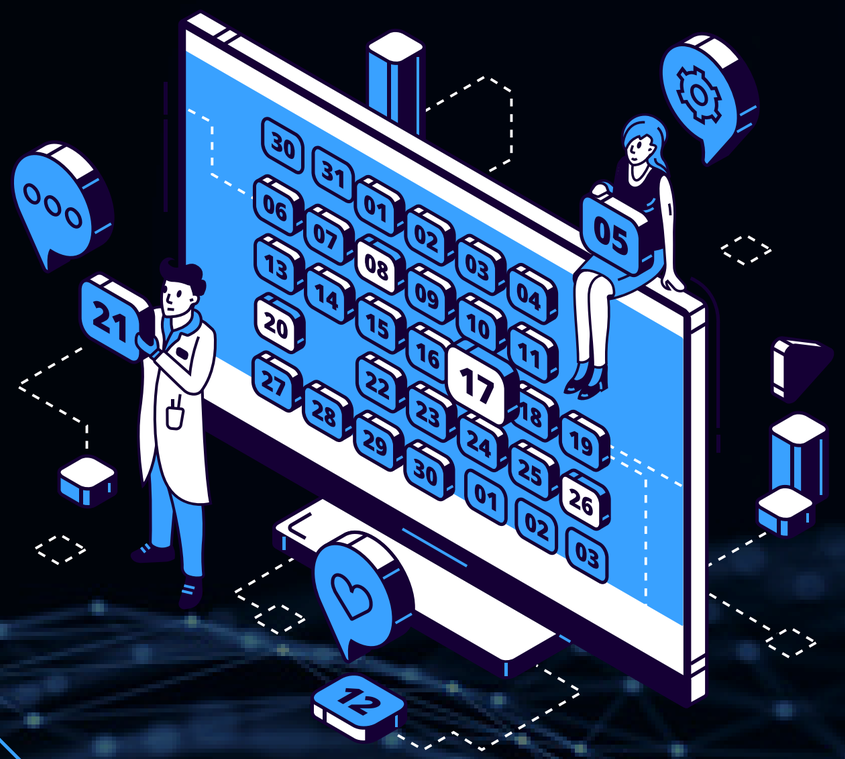
PENINGKATAN CAPAIAN KOGNITIF

- Penggunaan simulator meningkatkan pemahaman konsep jaringan lokal dengan skor N-Gain 0,74 (Kategori Tinggi).

INKLUSIVITAS PERANGKAT

- Perangkat: Pembelajaran praktik dapat dijalankan secara lancar pada PC low-spec maupun Chromebook.

BAB V



PENUTUP: KESIMPULAN & REKOMENDASI

KESIMPULAN

Inovasi transisi ke NetLab berbasis web terbukti menyelesaikan hambatan teknis penginstalan PC lab, mengoptimalkan waktu KBM 2 JP, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis (HOTS) serta literasi digital siswa

REKOMENDASI

- Sekolah disarankan menerapkan pendekatan Virtual-First untuk praktikum jaringan komputer.
- Guru Informatika dapat memanfaatkan NetLab sebagai media efisien yang bebas beban pemeliharaan sistem.

SUMBER REFERENSI

- Andika, C., et al. (2026). Model Problem Based Learning Berbantuan Cisco Packet Tracer. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar.
- Dale, E. (1946/1969). Audio-Visual Methods in Teaching. New York: Dryden Press.
- Hendrawati, T., & Sudarma, S. (2026). Integrasi TPACK dan Nilai-Nilai Karakter dalam Desain Pembelajaran Abad ke-21. Konstruktivisme.
- Kholili, A. N., et al. (2026). Analisis Efisiensi Pembelajaran Praktikum Jaringan Komputer Berbasis Laboratorium Virtual. Jurnal Kajian Ilmu dan Teknologi (JKIT).
- Negara, K. A. S., et al. (2023). Validitas Media Pembelajaran Jaringan Komputer Berbasis PNETLab. KARMAPATI Undiksha.
- Yulizar, D., & Haris, A. (2025). Pemanfaatan Cisco Packet Tracer dalam Simulasi Jaringan. Journal of Management and Business.

ASYHAR QOWIIM

THANK YOU